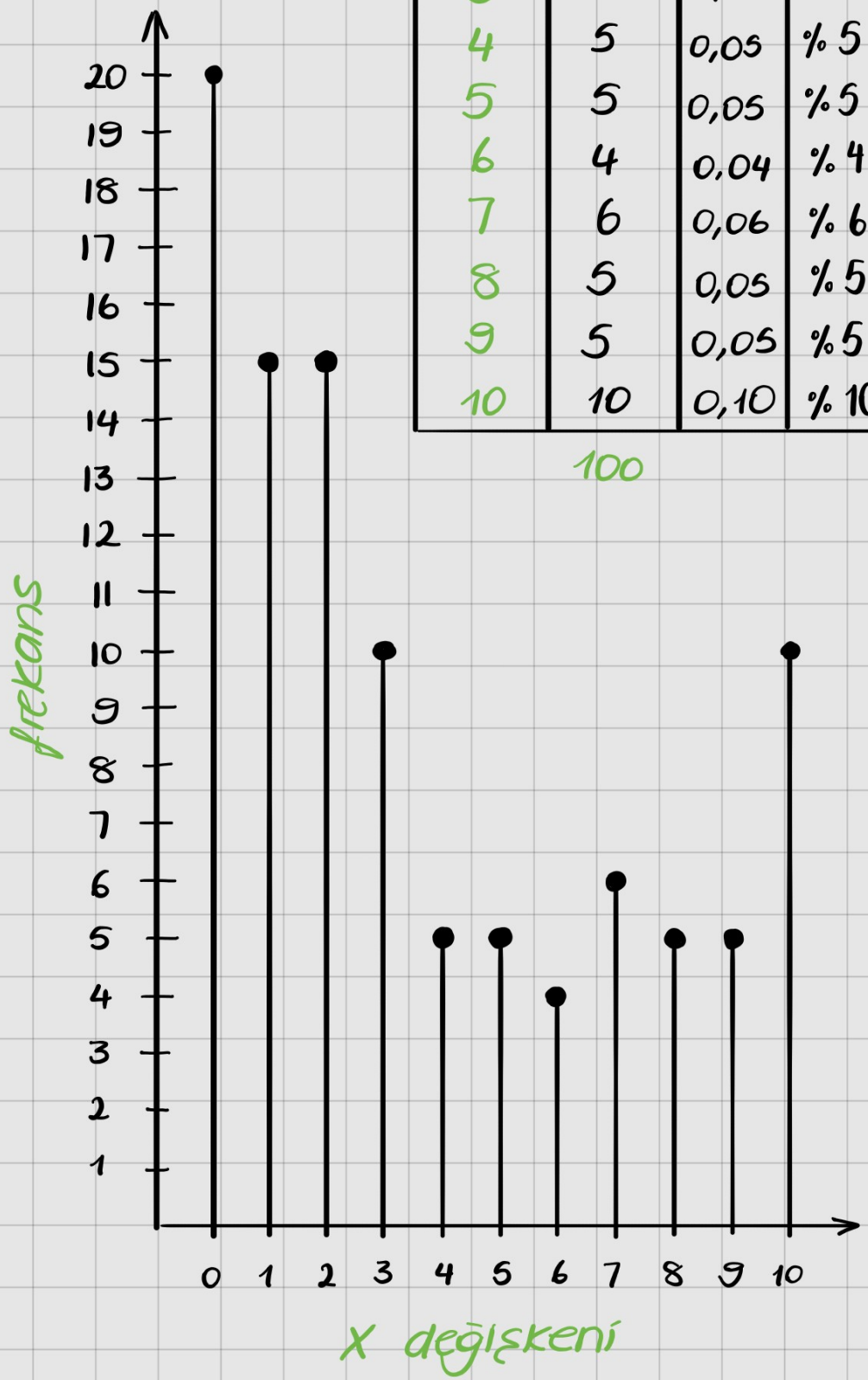
HAFTA 5

pay = oran = nispi frekans

X : alttan alınan ders sayısı

x skorları	frekans	pay	yüzdelik dilim	kümülatif frekans	kümülatif pay	kümülatif yüzdelik dilim
0	20	0,20	% 20	20	0,20	% 20
1	15	0,15	% 15	35	0,35	% 35
2	15	0,15	% 15	50	0,50	% 50
3	10	0,10	% 10	60	0,60	% 60
4	5	0,05	% 5	65	0,65	% 65
5	5	0,05	% 5	70	0,70	% 70
6	4	0,04	% 4	74	0,74	% 74
7	6	0,06	% 6	80	0,80	% 80
8	5	0,05	% 5	85	0,85	% 85
9	5	0,05	% 5	90	0,90	% 90
10	10	0,10	% 10	100	1	% 100
	100					

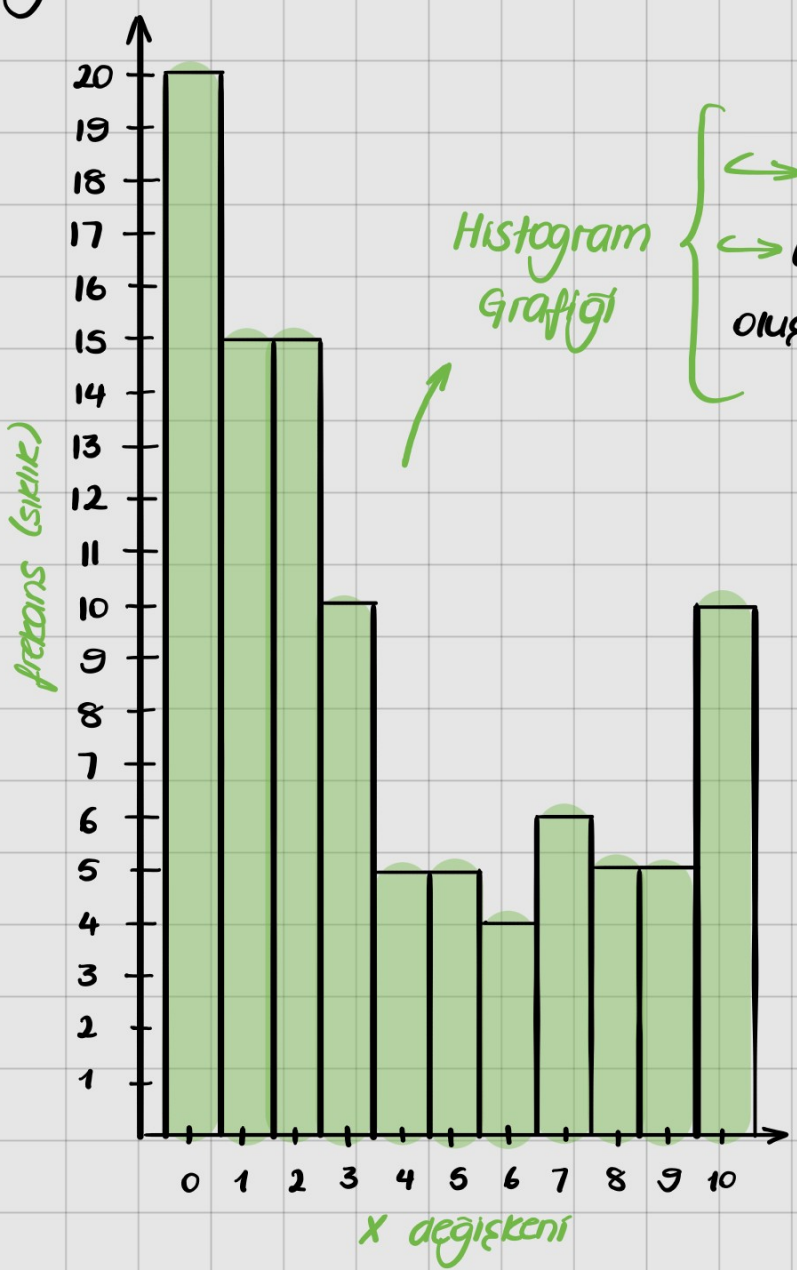


↪ Araştırmanda belirli bir skorun üstünde olanları mı yoksa altında olanları mı incelemek istediğine göre tabloyu büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayabilirsin.

↪ X değişkeni sayma verisi bu yüzden alttan alınan ders sayısı 0,75 gibi bir değer olamaz. Grafikteki verilerde kesikli veri çünkü aradaki değerlerin karşımıza çıkma ihtimali yok.

↪ Stevens'ın ayrımına göre matrik veri en az interval yani interval veya rasyo ölçüme denk geliyor. Sayısal, nicel, kantitatif şeklinde de kullanılabilir.

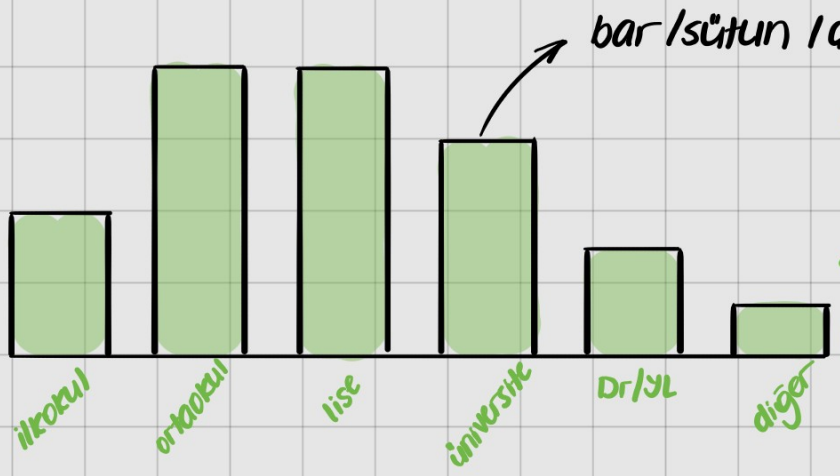
↪ Bu örnekteki X değişkeni en az interval yani matrik kabul edebiliyoruz çünkü bu grafikteki 1 birim artış 0 ile 1 arasında da aynı anlama geliyor 5 ile 6 arasında da aynı anlama geliyor.



Histogram Grafiği
- ↪ Değişken metrik ise
- ↪ Eşit genişlikte sütunlardan oluşan grafik ise

en az interval veya rasyo ise

X: en son mezun olduğunuz okul



↪ Kategorik verileri için kullanılıyor

↪ Değişkenimiz nominal veya ordinal olucak

↪ Bu grafiğin histogramdan farkı sütunlar belirli bir sırada dizilmek zorunda değil örneğin "diğer" sütununu başa alabiliriz. Bir diğer fark da sütunlar arasında boşluk bırakıyoruz. X ekseni gerçek bir uzanım değil.

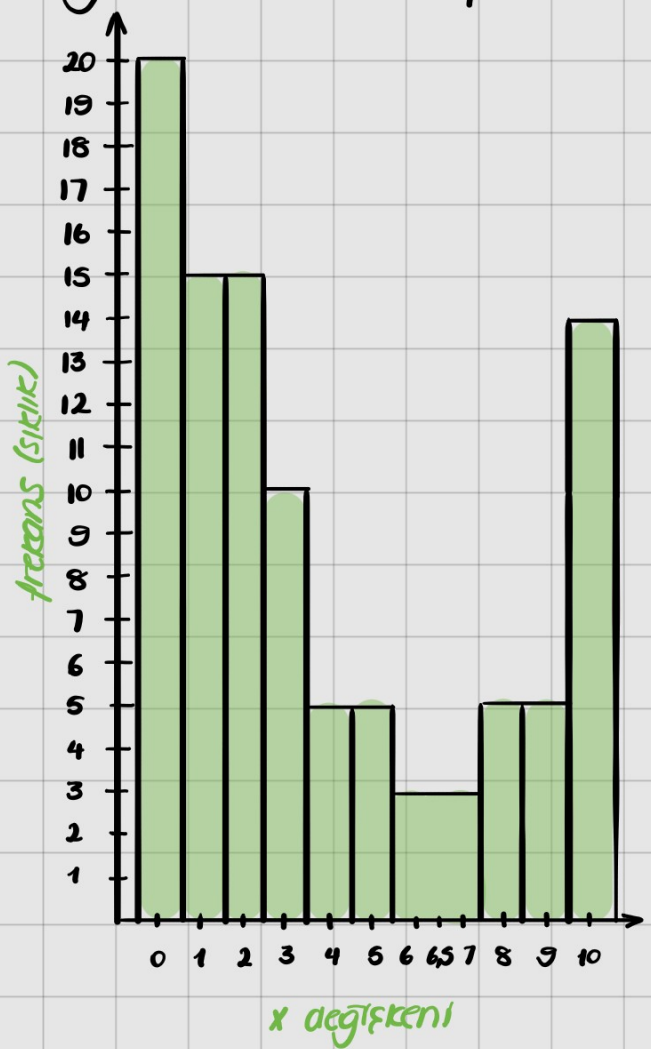
↪ Lollipop grafiğinden histogram grafiğine geçtiğimizde okuyucuyu yanlış yönlendirebiliyoruz. Örneğin lollipop grafiğinde 7'nin frekansı 6 olarak okunuyor ancak histograma geçtiğimizde sanki 6,5 ile 7,5 arasındaki değişkenlerin frekansı 6'ymış gibi okunuyor.

Teamül: yazılı olmayan kural

↪ Aslında histogramda eşit genişlikte olmalı diye bir kural yok. Sadece işleri kolaylaştırdığı için tercih ediliyor. Ara değerlerin hepsi de verimizde olucak diye bir kural yok. Uygulamada (teamülde) orası boş bırakılır. Ancak teknik olarak histogramın kuralı sütunların genişliği eşit olmak zorunda değil ama hiçbir zaman boşluk olmayacak.

↪ Lollipop grafiğinde bize frekansı veren çizginin yüksekliğidir. Histogramda ise kutunun alanı bize oranı verir. Yani dikdörtgenlerin tabanı birbirine eşit olmadığında sıkıntı olacak.

↪ Teamüle göre değil de gerçek kurallara göre grafiği çizicek olsaydık ve 6'nın frekansı 0 (sıfır) olsaydı;

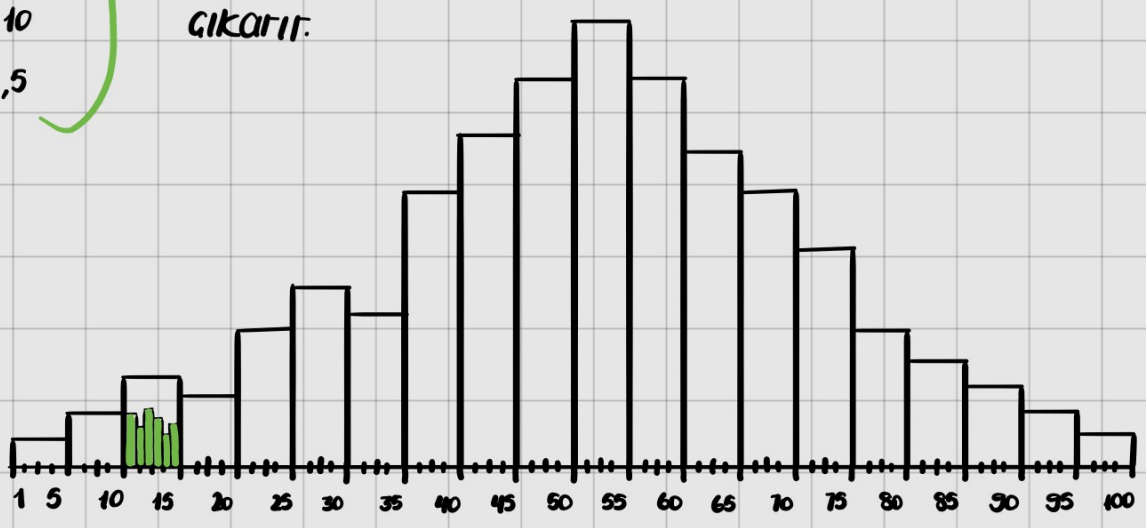


↪ Gerçekte çalıştığımız veriler daha fazla değer alabiliyor biz onları daha kolay anlaşılır hale getirebilmek için gruplandırmayı tercih ediyoruz.

↪ Örneğin tarih dersi final sınavı için 100 sorudan oluşan bir test yapmış olalım. 0-100 arasında 101 farklı değer alınabiliyor olsun. Histogramı oluştururken birkaç puan arasında bir şey fark etmediğini kabul edip 101 farklı sütun oluşturmak yerine puanları belirli gruplara ayıralım.

20) 96, 97, 98, 99, 100
19) 91, 92, 93, 94, 95
⋮
5) 21, 22, 23, 24, 25
4) 16, 17, 18, 19, 20
3) 11, 12, 13, 14, 15
2) 6, 7, 8, 9, 10
1) 1, 2, 3, 4, 5

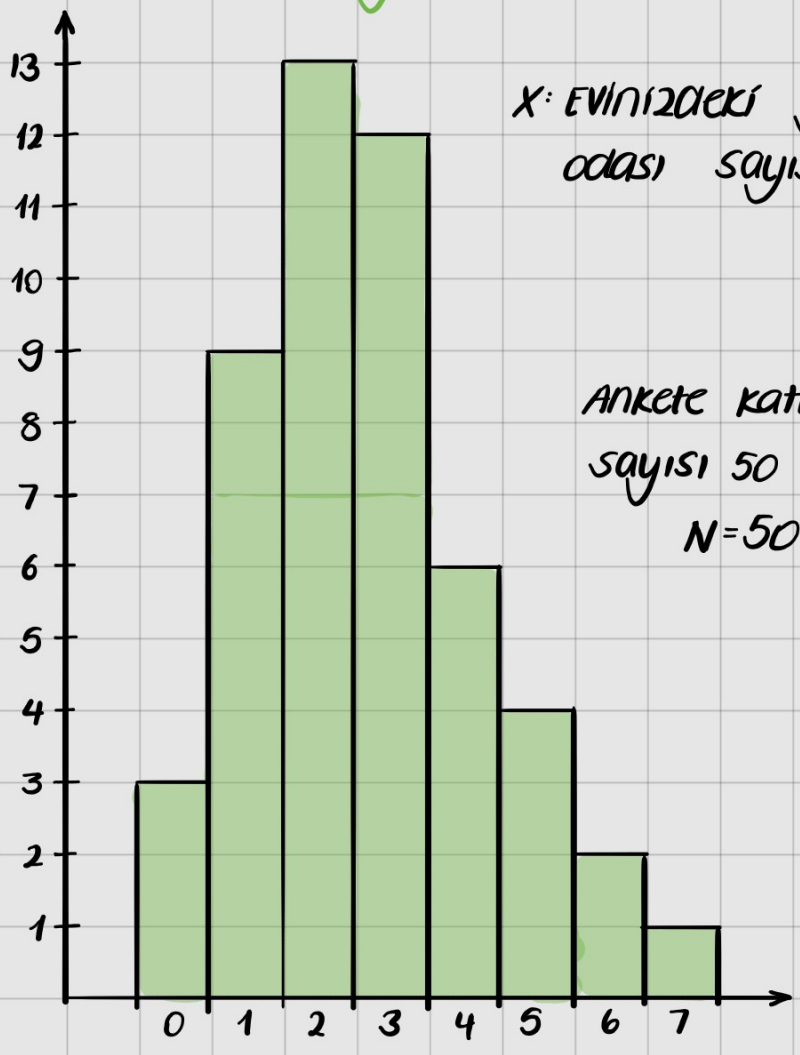
Biz burada suni bir ayrıştırma yapmış oluyoruz. Yani 91 alanla 95 alan benim nazarımda aynı seviyede öğrencidir, diyoruz. Ancak 95 alanla 96 alan arasında bir seviye farkı var diyoruz. Bu tür gruplaşmış veriler az sayıda değer içeren gruplara bölündüğünde daha az sorun çıkarır.



↪ Sütunların genişliğine İngilizcede "bin" diyoruz. Excel'de de Türkçe "bin" olarak kullanıyoruz.

↪ Gruplama yapmazsak frekanslar düşük kalacağından y ekseni çok kısa olur. Gruplama yapmak sütunları yükseltip frekansları karşılaştırmayı kolaylaştırsa da not sisteminde suni bir ayrıştırmaya sebep olur.

① Merkezi Eğilim (Konum)



X: Evinizdeki yatak odası sayısı

Anket katılan kişi sayısı 50'dir.

$N = 50$

	ID	X
Ahmet	1	0
Betül	2	0
Cemil	3	0
	4	1
	⋮	1 (9 tane bir-(1))
	⋮	⋮
	47	5
	48	6
	49	6
	50	7

! Sınavda böyle bir ham veri seti çıkabilir.

①

ID	X_1	ID	X_1
1		4	
2		5	
3		6	

②

ID	X_1	X_2	ID	X_1	X_2
1			4		
2			5		
3			6		

! Eğer sınavda veri seti çok uzunsa şekil 1'deki gibi yan yana verilebilir veya 2 farklı değişken varsa şekil 2'deki gibi verilebilir.

! Sınavda ham veri yerine frekans tablosu veya histogram verilebilir.

ID	$X_{çamlık}$
1	0
2	7
3	1
4	2
5	3
6	3
7	1
8	6
9	2
10	2
11	2
12	1

Kınıklı → $N_{kınıklı} = 50$

Çamlık → $N_{çamlık} = 12$

Aritmetik ortalama

↪ Veri setindeki tüm gözlemlenen değerleri toplayıp gözlem sayısına bölüyoruz.

küçük "mu" yunan harfi

$\bar{X}$, μ_X, M_X

örneklem ortalaması — X değişkeninin ortalaması

$$\mu_X = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_N}{N}$$

büyük sigma yunan harfi

$$\mu_X = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_1}{N} = \frac{30}{12} = 2{,}5$$